UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 01 • **Ejercicio 01 [Alt 01]** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 1: El Automóvil y su Motor

Contexto

En este ejercicio práctico trabajaremos con la interacción básica entre diferentes objetos en nuestro código y cómo se reparten las responsabilidades respetando el **encapsulamiento**.

Enunciado

Estamos construyendo una aplicación para un sistema de gestión de flotas de vehículos. Necesitamos calcular el consumo estimado de combustible para realizar un viaje.

1. El **Motor** (`Motor`) conoce su cilindrada en litros y su factor de eficiencia. La fórmula para estimar el consumo de combustible en litros para una distancia dada es: $\text{Consumo} = (\text{Cilindrada} \times 0.05 + \text{Factor de Eficiencia}) \times \left(\frac{\text{Distancia en Km}}{100}\right)$
2. El **Viaje** (`Viaje`) registra la distancia a recorrer en kilómetros y cuenta con un `Motor` asociado.

Tareas:

- Diseñe las clases `Motor` y `Viaje` en Java.

- El viaje necesitará **colaborar** con el motor para obtener el consumo total de combustible requerido.
- **Regla de Diseño Estricta:** Está prohibido que la clase `Viaje` pida los atributos de la cilindrada o el factor de eficiencia a `Motor` para realizar el cálculo del consumo por su cuenta.

Tips y Buenas Prácticas

- **Variables privadas:** Mantenga los datos internos protegidos (`private`).
- **Responsabilidades y Delegación:** Intente que cada clase resuelva lo que le corresponde. Evite que una clase "extraiga" datos de otra para realizar cálculos matemáticos que la clase dueña de los datos podría resolver por sí misma (Enfoque *Tell, Don't Ask*).

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, discuta con su docente:

1. ¿Por qué es mejor pedirle al motor que nos dé la estimación de consumo para la distancia dada en lugar de pedirle sus partes (cilindrada y eficiencia) para calcularlo desde la clase viaje?
2. Si en el futuro se cambia la fórmula de consumo del motor (por ejemplo, agregando un modo eléctrico híbrido), ¿qué clases del sistema tendríamos que modificar en cada caso?